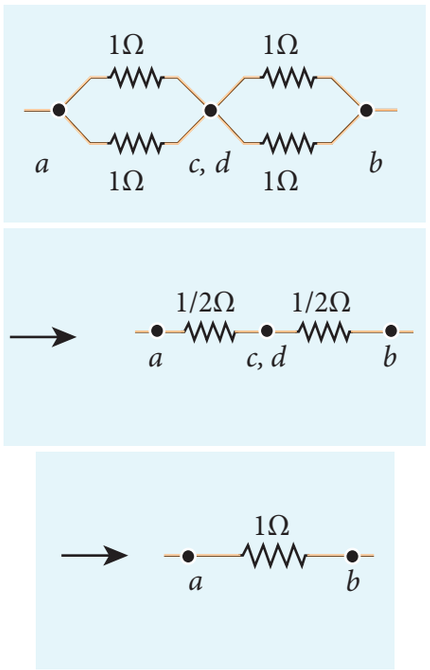


எனவே மின்சுற்றின் தொகுபயன் மின்தடை 1 Ω.

2.2.3 கார்பன் மின்தடையாக்கிகளில் நிறக்குறியீடுகள்



படம் 2.11 நமது ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் மின்தடைகள்

கார்பன் மின்தடையாக்கிகளில் பீங்கான் உள்ளகத்தின் மீது மெல்லிய கார்பன் படிகம் வார்க்கப்பட்டிருக்கும் (படம் 2.11). இந்த மின்தடையாக்கிகள் செலவு குறைவானதாகவும் சிறிய அளவிலும், நீண்ட நாள் உழைக்கக்கூடியனவாகவும் அமைகின்றன. மின்தடையாக்கிகளின் மதிப்பைக்கான அதன்மீது வரையப்பட்ட நிற வளையங்கள் பயன்படுகின்றன. இதனை அட்டவணை 2.2 இல் காணலாம்.

முதல் இரண்டு வளையங்கள் மின்தடையின் முக்கிய எண்ணுருக்களாகவும், மூன்றாவது வளையத்திற்குறிய எண் குறியீடு பத்தின் அடுக்கு பெருக்கலாகவும் அமையும். நான்காவது வளையம் மின்தடை மாறுபடும் அளவை (Tolerance) குறிக்கும்.

அட்டவணை 2.2 மின்தடைகளில் நிற வளையங்கள்

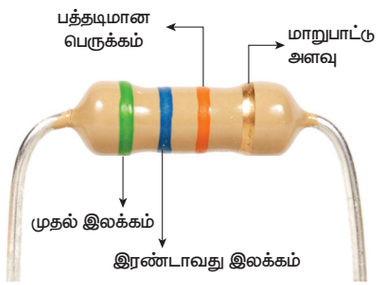
நிறம்	எண்	பெருக்க அளவு	மாறுபடும் அளவு (tolerance)
கருப்பு	0	1	
பழுப்பு	1	10^1	
சிவப்பு	2	10^2	
ஆரஞ்சு	3	10^3	
மஞ்சள்	4	10^4	
பச்சை	5	10^5	
நீலம்	6	10^6	
ஊதா	7	10^7	
சாம்பல்	8	10^8	
வெள்ளை	9	10^9	
தங்கம்		10^{-1}	5%
வெள்ளி		10^{-2}	10%
நிறமற்றது			20%

நான்காவது வளையம் இடம் பெறவில்லையெனில் மாறுபடும் அளவு 20% ஆகும்.

படம் 2.12 இல் காட்டப்பட்டுள்ள மின்தடையாக்கியில், முதல் இலக்கம் = 5 (பச்சை), இரண்டாவது இலக்கம் = 6 (நீலம்), பத்தடிமான பெருக்கம் = 10^3 (ஆரஞ்சு) மற்றும் மாறுபடும் அளவு = 5% (தங்கம்). மின்தடையாக்கியின் மதிப்பு = 56 × 10^3 Ω அல்லது 56 k Ω மற்றும் மாறுபடும் அளவு 5%.

குறிப்பு

மின்தடைகளின் நிறக்குறியீடுகளை காணும்போது மூன்று வளையங்கள் உள்ள பகுதி நமக்கு இடது புறம் இருக்குமாறு வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். மின்தடைகளில் உலோக நிற வளையங்கள் இடது புறமாக இருக்காது.



படம் 2.12 மின்தடைகளில் நிறக்குறியீடு

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 94 23-12-2022 17:30:15